

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2024/2025		
DRES		Janvier 2025	Evaluation N°3	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie théorique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C/D	
		DUREE :	3H	Coef 1,5

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS / 8 points

- Définir : **chiralité, énantiomères, liaison hydrogène, cinétique chimique.** **2pts**
- Expliquer pourquoi les amines tertiaires ne réagissent pas sur les chlorures d'acyles. **0,5pt**
- Donner les deux propriétés chimiques généralement admises chez les amines. **0,5pt**
- Donner l'intérêt des réactions d'Hoffmann et dire pourquoi elle est dite non sélective. **0,5pt**
- Comment doit-on procéder pour synthétiser uniquement le dipeptide Val-Ala ? **0,5pt**
- 1.2- Répondre par Vrai ou Faux : **0,5 = 4pts**
 - La formule brute d'un acide carboxylique aliphatique saturé est $R-CO_2H$ où R est un groupe alkyle.
 - La formule brute de l'acide butanoïque est $C_4H_6O_2$.
 - Une liaison peptidique ou liaison amide se forme par élimination d'une molécule d'eau entre le groupe amine $-NH_2$ d'un acide α -aminé et le groupe carboxyle $-COOH$ d'un autre.
 - L'action d'un chlorure d'acyle sur un alcool donne un ester et du chlorure d'hydrogène.
 - L'hydrolyse d'un anhydride d'acide permet de retrouver l'acide carboxylique.
 - La basicité des amines est due à l'existence d'un doublet d'électrons non liants sur l'atome d'azote.
 - Un acide α -aminé est un composé organique qui possède un groupe carboxyle $-COOH$ et un groupe amine $-NH_2$ liés à deux atomes de carbone voisins.
 - Dans la représentation de Fischer d'un acide α -aminé, la configuration D est celle dans laquelle le groupe $-NH_2$ est situé à droite de l'atome de carbone asymétrique.

EXERCICE 2 : Application des savoirs et savoir-faire / 8points.

Partie A : Les amines / 2pts

On considère une monoamine saturée A de masse molaire moléculaire $M = 45g/mol$.

- Ecrire la formule semi-développée ainsi que le nom de A, sachant que l'atome d'azote est lié à un atome d'hydrogène. **0,5pt**
- L'analyse quantitative d'un composé B de formule générale $C_xH_yO_z$ montre qu'il renferme en masse 26,08% de carbone.
 - Sachant que la masse molaire de B est égale à $46g/mol$, à quelle famille organique appartient B ? En déduire sa formule semi-développée et son nom. **1pt**
 - On fait réagir l'amine A sur le composé organique B, on obtient un carboxylate d'ammonium C. Celui-ci par chauffage, se déshydrate pour donner un composé D. Ecrire les formules semi-développées puis donner les noms de C et D. **0,5pt**

Partie B: Stéréochimie 6 Points

- Donner la formule semi-développée de la molécule de butan – 2 – ol **0,5 pt**
- La molécule de butan – 2 – ol est une molécule chirale.
 - Qu'appelle-t-on molécule chirale ? **0,5 pt**
 - Pourquoi dit-on cette molécule est chirale ? **0,5 pt**
 - Donner une représentation de chacun des énantiomères de cette molécule **0,5 pt**
- On veut fabriquer du butan – 2 – ol par hydratation d'un alcène.
 - A partir de quel alcène A peut-on obtenir uniquement le butan – 2 – ol ? **0,5 pt**
 - Cet alcène A présente une isomérisation de configuration. Donner le nom et la représentation de chacune des isomères de A. **1 pt**
 - L'hydratation de l'un ou de l'autre isomère de A conduit à l'obtention d'un mélange contenant

deux énantiomères du butan –2–ol.

3.3.1. Dans quelle proportion se trouvent les deux énantiomères dans le mélange ?

0,5 pt

3.3.2. Comment appelle – t – on un tel mélange ?

0,5Pt

3.4 Les molécules de l'un ou l'autre énantiomère du butan – 2 – ol peuvent exister sous différentes conformations.

3.4.1. Qu'appelle – t – on conformation d'une molécule ?

0,5 pt

3.4.2 Citer le nom de deux conformations que peut avoir la molécule du butan –2–ol.

1 pt

Exercice 3: Utilisation des savoirs/ 8 points

A. On considère une amine aromatique A de formule **C_xH_yN** et ne comportant qu'un cycle benzénique.

1. Exprimer x et y en fonction du nombre n d'atome de carbone qui ne font pas partir du cycle benzénique .

0,5pt

2. Déterminer la formule brute de cette amine sachant que sa microanalyse fournit un pourcentage en masse de **11,57%** d'azote

1pt

3. Cette amine A réagit sur l'iodo-méthane en solution dans l'éther pour donner un seul produit.

3.1 Identifier cette amine A en précisant sa classe sa formule semi-développée et son nom.

1pt

3.2 Ecrire, en explicitant le mécanisme réactionnel, l'équation- bilan de cette réaction et nommer le produit formé

1pt

3.3 Quelle propriété des amines cette réaction met-elle en évidence et comment appelle-t-on ce type de réaction ?

0,5pt

B. Un acide α-aminé naturel **C** de masse molaire **M=103g/mol** est constitué d'une chaîne carbonée saturée non cyclique.

1. Déterminer la formule brute de **C**, en déduire sa formule semi-développée et son nom

0,75pt

2. La molécule de **C** est-elle chirale ? justifier dans l'affirmative, représenter en perspective ses deux énantiomères

1pt

3. Par décarboxylation de la molécule **C** il se forme alors une amine **D**.

3.1 Ecrire l'équation de la réaction et nommer le composé **D**

0,75pt

3.2 On fait réagir le chlore de benzoyle sur l'amine **D**

a) Ecrire l'équation bilan de la réaction

1pt

b) Donner la fonction et le nom du produit de la réaction

0,5pt

EVALUATION DES COMPETENCES 16 points

Situation-problème :

Le physicien Richard Feynman prix Nobel 1965 a dit « ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas ». Ainsi pour mieux comprendre le fonctionnement de certaines protéines, un chef de laboratoire a demandé à ses élèves de synthétiser le dipeptide Ala-Val. Mais après la synthèse ils obtiennent un mélange de Val-Ala et Ala-Val et ne comprennent pas ce qui s'est passé.

1. Expliquer à ces élèves pourquoi ils obtiennent deux dipeptides plutôt qu'un

4pts

2. A l'aide de vos connaissances, en utilisant les réactifs adéquats et des équations de réaction ; donner la synthèse de ce dipeptide.

12pts

On donne les réactifs :



